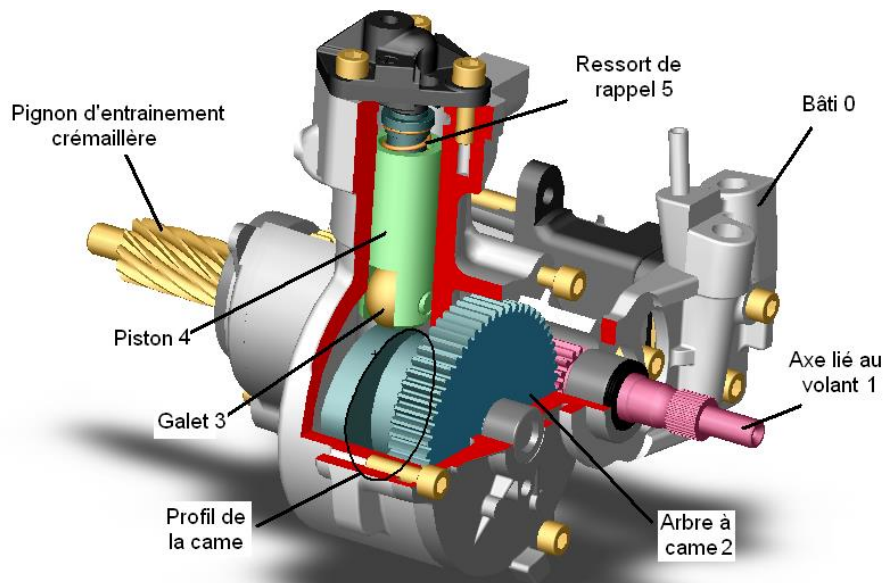


Rappel automatique d'une direction assistée hydraulique : DIRAVI

Introduction : L'étude porte sur un système de rappel automatique d'une direction assistée hydraulique développée par le groupe automobile PSA, décrit ci-dessous. La rotation du volant **1** entraîne, via un engrenage, celle de l'arbre à came **2**. Dans ce mouvement, le piston **4** est repoussé vers le haut par l'intermédiaire du galet **3** qui roule sur la came. Le rappel du volant est assuré par l'effort développé sur le piston par de l'huile dont la pression augmente avec la vitesse du véhicule.



• **Problématique :** Quantifier le couple de rappel au volant pour une vitesse du véhicule de 100 km/h.

• **Hypothèses de calcul :**

- Les poids des pièces sont négligés devant les efforts mis en jeu ;
- Les liaisons sont considérées comme parfaites et les solides comme indéformables ;
- Toutes les actions mécaniques sont contenues dans le plan de l'étude ;
- L'action de l'huile sur le piston est modélisée par un glisseur, de direction (AB) appliqué en B ;
- L'action du ressort est négligée devant les efforts de pression de l'huile.
- L'action de la roue 1 (liée au volant) sur la roue 2 (liée à l'arbre à came) est modélisée par le torseur ci-contre :

$$\left\{ \tau_{1 \rightarrow 2} \right\}_O = \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ 0 & C_{1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}$$

• **Données :**

- Pression pour une vitesse de 100 km/h : $p \approx 100$ bars ;
- Diamètre du piston $d = 23$ mm ;
- Rayon du galet 3 : $R = 11$ mm ;
- Nombre de dents des roues : Arbre à came : $Z_2 = 59$ et arbre du volant : $Z_1 = 15$;
- Pour le volant tourné à fond (position 2), $\alpha_{\max} \approx 3^\circ$; $\beta_{\max} \approx 11^\circ$; $\rho_{\max} \approx 33$ mm.

Q1 : Quel est l'intérêt d'augmenter la pression avec la vitesse du véhicule ?

Q2 : Tracer le graphe des liaisons du système composé des éléments 0 (bâti), 1, 2, 3 et 4. Ajouter les actions mécaniques extérieures appliquées sur ce système.

Q3 : Donner le torseur des actions mécaniques transmissibles par chacune des liaisons. Préciser l'incidence de l'hypothèse du problème plan !

Q4 : A-t-on un solide ou groupe de solides soumis à deux glisseurs ? Si oui, préciser les conséquences associées.

Q5 : Isoler l'ensemble 3+4 et après avoir justifié qu'il est judicieux d'écrire les moments en A, appliquer le PFS et déterminer l'ensemble des actions appliquées sur 3+4 pour une position quelconque (autre que volant au centre).

Q6 : Après avoir isoler la came 2, préciser quelle équation permettrait de déterminer le moment $C_{1 \rightarrow 2}$, induit par les forces de pression sur la came au point O (toujours pour une position du volant quelconque). Résoudre.

Si on considère un système parfait (sans perte d'énergie), on peut alors écrire pour la transmission volant-came la relation : $C_{\text{ext} \rightarrow 1} \cdot \omega_1 = C_{1 \rightarrow 2} \cdot \omega_2$; avec : $C_{\text{ext} \rightarrow 1}$ et $C_{1 \rightarrow 2}$: les couples respectifs du conducteur sur le volant et de l'arbre volant 1 sur l'arbre à came 2, ω_1 et ω_2 les vitesses de rotation respectives du volant et de la came.

Q6 : Déterminer dans ces conditions le couple au volant. Commenter ce résultat ! Comment va évoluer ce couple de rappel avec la rotation de la came ? En déduire les fonctions attendues pour ce système.

Position 1 (volant au centre)Position 2 (angle de rotation maxi du volant)